

Zadaci za vježbu: OS4 - Rad na Virtualnom stroju

Zadatak 1: Ubuntu Server, JavaScript, Node.js i krave 🐮

Student: Vilibald Kovac online studij informatike

1. Pokrenite Ubuntu Server preko VirtualBox-a. Upute za instalaciju možete pronaći u skripti *OS4 - Rad na Virtualnom stroju: Uvod*. Ako ste već instalirali Ubuntu Server, preskočite ovaj korak.
2. Ažurirajte lokalnu listu paketa i verzija te instalirajte pakete **nodejs** i **npm** (*Node Package Manager*). Npm je alat koji se koristi za instalaciju i upravljanje paketima za Node.js okruženje.

Spojio sam se na moj Ubuntu Server koristeći **ssh** naredbu:

```
# Pokretanje SSH klijenta na domaćinu (Mac / iTerm) i spajanje na poslužitelj
ssh vilibald-kovac@192.168.1.122
```

3. Provjerite jesu li navedeni paketi uspješno instalirani; napišite na crtju kako to možete provjeriti na barem 2 načina na Ubuntu Serveru:

```
# 1 nacin
vilibald-kovac@vili-server:~$ nodejs -v
v22.22.1
vilibald-kovac@vili-server:~$ npm -v
9.2.0

# 2 nacin
vilibald-kovac@vili-server:~$ apt-cache policy npm nodejs
npm:
  Installed: 9.2.0~ds3-1
  Candidate: 9.2.0~ds3-1
  Version table:
*** 9.2.0~ds3-1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe arm64
Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
nodejs:
  Installed: 22.22.1+dfsg+~cs22.19.15-1ubuntu1
  Candidate: 22.22.1+dfsg+~cs22.19.15-1ubuntu1
  Version table:
*** 22.22.1+dfsg+~cs22.19.15-1ubuntu1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe arm64
Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
```

```
vilibald-kovac@vili-server:~$
```

4. Pokrenite naredbu `node` u terminalu - to će otvoriti Node.js REPL okruženje u koje možete direktno pisati JavaScript kod. Osim toga, ako se uz istu naredbu navede i putanja do datoteke, Node.js će izvršiti JavaScript kod definiran u toj datoteci (*pokrenuti tu `js` skriptu*). Prebacite se u *home* direktorij i napravite `node_project` direktorij.

```
vilibald-kovac@vili-server:~$ cd ~
vilibald-kovac@vili-server:~$ pwd
/home/vilibald-kovac
vilibald-kovac@vili-server:~$ mkdir node_project
vilibald-kovac@vili-server:~$ ls
dobrodosli.txt  node_project  skripta_dz4.sh
vilibald-kovac@vili-server:~$
```

5. Stvorite novu datoteku `hello.js` unutar tog direktorija te u nju pohranite vaše ime i prezime u varijablu i ispišite poruku u konzolu: `Pozdrav ja sam <ime i prezime> i uspješno sam pokrenuo JS u Node.js okruženju!` koristeći interpolaciju stringova.

```
vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$ node hello.js
Pozdrav ja sam Vilibald Kovac i uspješno sam pokrenuo JS u Node.js
okruženju!
vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$ cat hello.js
// hello.js

let ime_i_prezime = "Vilibald Kovac"

console.log(`Pozdrav ja sam ${ime_i_prezime} i uspješno sam pokrenuo JS u
Node.js okruženju!`)

vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$
```

6. Instalirajte Debian paket `cowsay` koji će ispisivati poruke u obliku krave 🐮 . Proučite kako se paket koristi naredbom `man` (*manual*). Unutar istog direktorija, napišite bash skriptu koja očekuje jedan argument; ako korisnik nije proslijedio točno 1 argument vratite grešku i prekinite izvođenje skripte.

```
#!/bin/bash

if [[ $# -ne 1 ]]; then
echo 'Potrebno je unijeti točno 1 argument'
exit 1
fi
```

```
poruka=$1  
  
cowsay "$poruka"
```

7. Ako je korisnik prosljedio točno 1 argument, njegovu vrijednost pohranite u varijablu `poruka` i pozovite `cowsay` naredbu s tom porukom unutar `bash` skripte.

```
vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$ ./cowsay_skripta.sh "Bok ja sam krava"
```

```
< Bok ja sam krava >
```

```
-----  
      \   ^__^  
      \  (oo)\_____  
         (__)\\       )\/\  
             ||----w |  
             ||     ||
```

8. Pozovite `bash` skriptu, a kao argument prosljedite rezultat izvođenja (output) `node hello.js` datoteke (hint: `bash` supstitucija naredbi).

```
vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$ ./cowsay_skripta.sh "$(node hello.js)"
```

```
/ Pozdrav ja sam Vilibald Kovac i \  
| uspjesno sam pokrenuo JS u Node.js |  
\ okruzenju!                        /
```

```
-----  
      \   ^__^  
      \  (oo)\_____  
         (__)\\       )\/\  
             ||----w |  
             ||     ||
```

```
vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$
```

9. Proučite još malo `cowsay` paket. Konkretno, zanimaju vas dostupne zastavice koje možete koristiti prilikom pozivanja `cowsay` naredbe. Primjerice, zanima vas kako iscrtati: *pohlepnu kravu*, *umornu kravu*, *paranoičnu kravu*,...? Na crtu napišite sve dostupne zastavice koje ste pronašli.

Nasao na wikipediji:

```
-n Disables word wrap, allowing the cow to speak FIGlet or to display  
other embedded ASCII art. Width in columns becomes that of the longest  
line, ignoring any value of -W. Only works with text from stdin.  
-W Specifies width of the speech balloon in columns, i.e. characters in a
```

```

monospace font. Default value is 40.
-b "Borg mode", uses == in place of oo for the cow's eyes.
-d "Dead", uses XX, plus a descending U to represent an extruded tongue,
also used on Linux kernel oops.
-g "Greedy", uses $$$.
-p "Paranoid", uses @@.
-s "Stoned", uses ** to represent bloodshot eyes, plus a descending U to
represent an extruded tongue.
-t "Tired", uses --.
-w "Wired", uses 00.
-y "Youthful", uses .. to represent smaller eyes.
-e eye_string   Manually specifies the cow's eye-type, e.g. cowsay -e ^^
(see Eastern-style emoticon).[5]
-T tongue_string   Manually specifies the cow's tongue shape, e.g. cowsay
-T \(\) for a pair of parentheses.[5]
-f cowfile   Specifies a .cow file from which to load alternative ASCII art.
Accepts both absolute file-paths and those relative to the environment
variable COWPATH.
-l   Lists the names of available cow-files in the COWPATH directory instead
of displaying a quote.

```

10. Jednom kad ste pronašli odgovarajuće zastavice, nadogradite vašu *bash* skriptu tako da korisnik može proslijediti i jednu od odgovarajućih zastavica kao drugi argument skripte, a ako proslijedi neispravnu zastavicu, ispišite grešku i prekinite izvođenje skripte; ako korisnik proslijedi ispravnu zastavicu, proslijedite ju **cowsay** naredbi. *Hint: bash lista i par IF-ova ili petlja će vam biti od pomoći.*

```

#!/bin/bash

if [[ $# -ne 2 ]]; then
echo 'Potrebno je unijeti 2 argumenta'
exit 1
fi

# prema primjeru prvo ide poruka pa zastavica
poruka=$1
zastavica=$2

# polje
zastavice=(-b -d -g -p -s -t -w -y)
ispravna=false

for zast in "${zastavice[@]"; do
    if [[ "$zast" == "${zastavica}" ]];then
        ispravna=true
        break
    fi
done

```

```

if [[ "$ispravna" == false ]];then
    echo "Unesena zastavica nije podrzana"
    exit 2
fi

cowsay "$zastavica" "$poruka"

```

```

vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$ ./cowsay_skripta.sh "Hvala na
zabavnoj vjezbi!" -b

```

```

< Hvala na zabavnoj vjezbi! >

```

```

-----
      \   ^__^
       \  (oo)\_______
          (__)\       )\/\
              ||----w |
              ||     ||

```

```

vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$

```